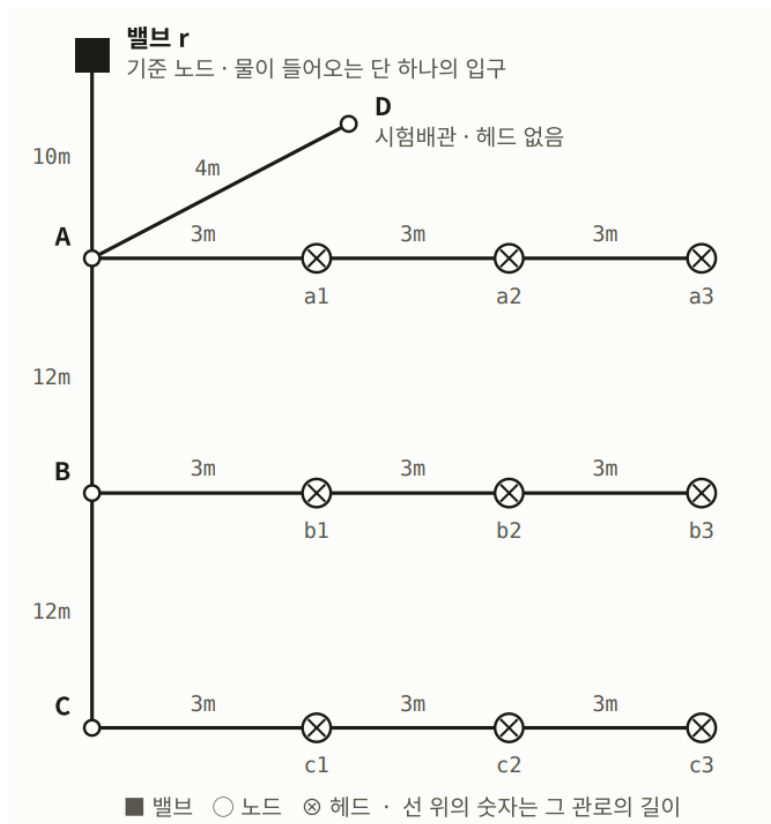


# 평면도 내 최불리 헤드군 선정 및 최소 배관망 추출 논리

## 1. 출발점

밸브 노드와 헤드가 전부 지정된 상태입니다. 아래 그림을 예제 망으로 쓰겠습니다. 밸브 노드 (r)부터 시작해서 주배관이 아래로 내려가면서 가지관 세 줄이 갈라지고, 헤드가 9개 달려 있습니다. 그리고 헤드가 하나도 안 달린 짧은 배관(D)(시험배관) 이 하나 섞여 있어요



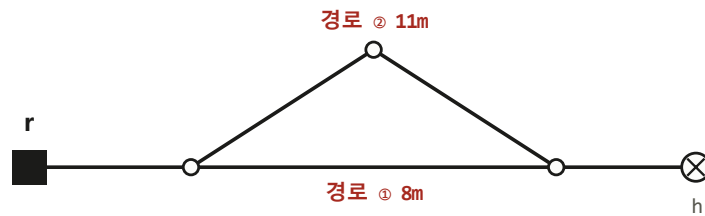
기준 개수는 원래 30개지만 그림으로 보기 위해 **3개**로 줄여서 진행하겠습니다. 절차는 완전히 같습니다.

## 2. 필요없는 가지를 정리(S270)

바로 거리를 재고 싶지만, 그 전에 걸리는 게 둘 있습니다.

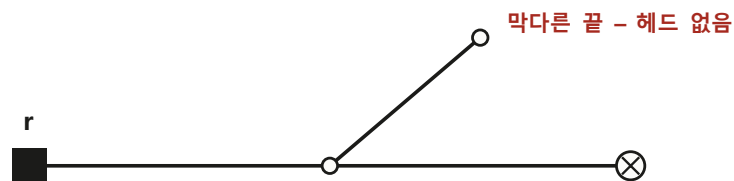
(과거 프로그램 버전에서 나타났던 문제점이기도 했고)

문제 ① — 길이 두 개면 거리도 두 개



h까지의 거리가 8m인가 11m인가 — 정해지지 않는다

문제 ② — 물이 안 가는 배관이 섞여 있다



배수배관·시험배관·표기 잔재가 그래프에 그대로 남아 있다

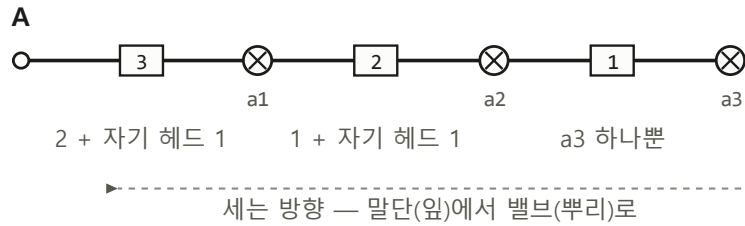
둘 다 같은 규칙으로 풀립니다. 물이 실제로 흐르는 관로만 남기고 나머지를 잘라내는 것. 이걸 어떻게 판정 하느냐가 다음 그림입니다.

### 3. 관로(교차, 가지배관)마다 "담당 헤드 수"를 센다 (S270)

각 관로에 대해 이 관로를 지나서 물을 받는 헤드가 몇 개인가를 셉니다.

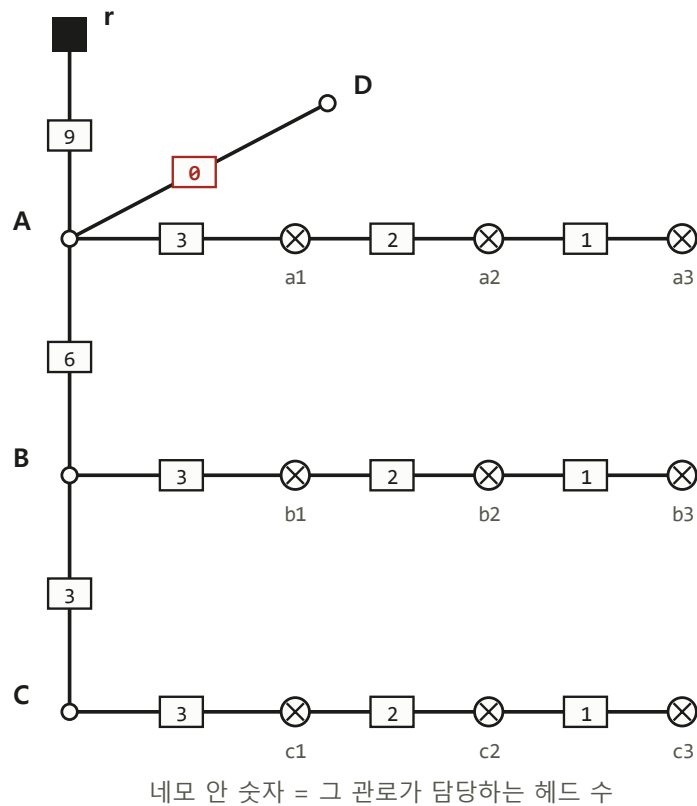
세는 방향 : 말단에서 밸브 쪽으로 한 번만 올라옵니다.

가지관 a 한 줄만 확대



규칙 : 어떤 노드로 들어오는 관로의 값 = (그 노드에 달린 헤드 수) + (그 노드에서 뿔어나가는 관로들의 값의 합). 말단부터 올라오면 부모를 계산할 때 자식 값이 이미 다 나와 있어서, 노드마다 한 번·관로마다 한 번이면 끝납니다.

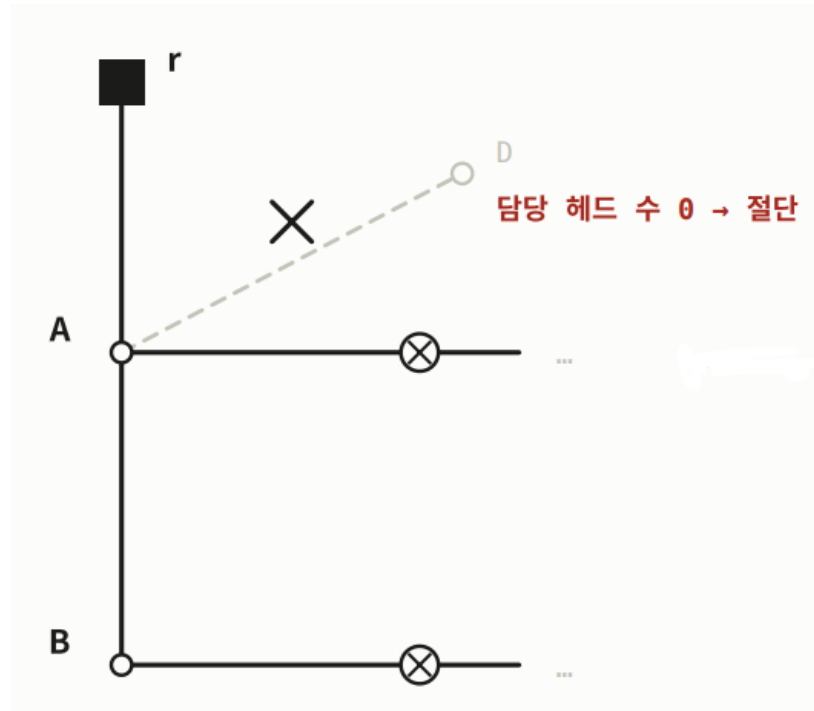
망 전체에 채워 넣으면



주배관을 보면 아래에서 위로 3 → 6 → 9로 누적됩니다. 밸브 바로 아래 관로는 헤드 9개 전부를 담당하죠. 그리고 시험배관 A-D만 0입니다 (하류에 헤드가 하나도 없어서)

#### 4. 담당 헤드수가 0 인 관로만 잘라낸다 (S270)

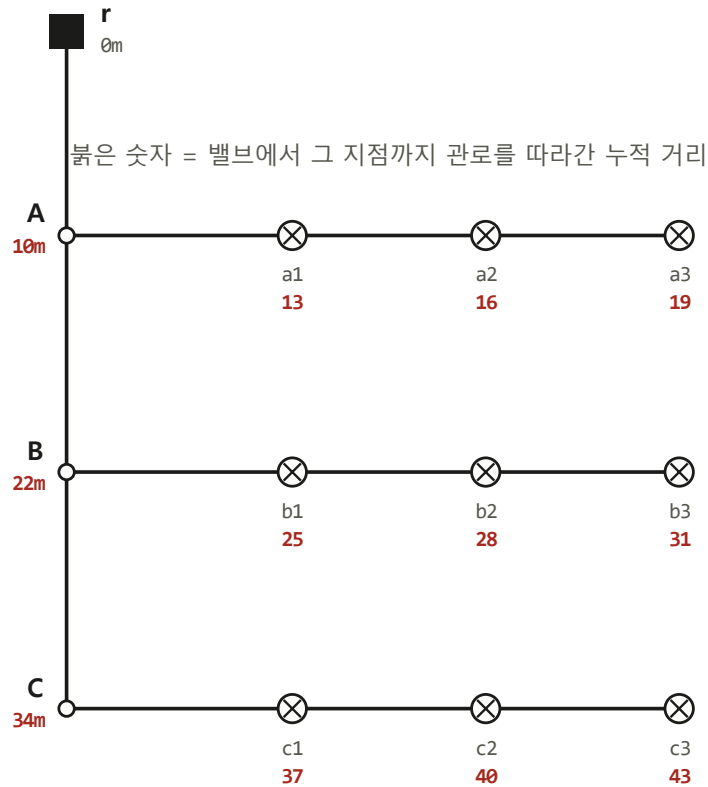
이제 "물이 안 가는 배관"이 계산으로 정확히 식별됩니다. 값이 0인 것만 자릅니다.



남은 페루프(모든 변이 1 이상이라 안 잘린 고리)에 대해서만 최단경로 신장트리를 적용해 가지식으로 되돌립니다. 이제 어느 노드로 가는 길도 하나뿐인 트리가 됐습니다.

## 5. 밸브에서 각 헤드까지 거리를 쟀다 (S310)

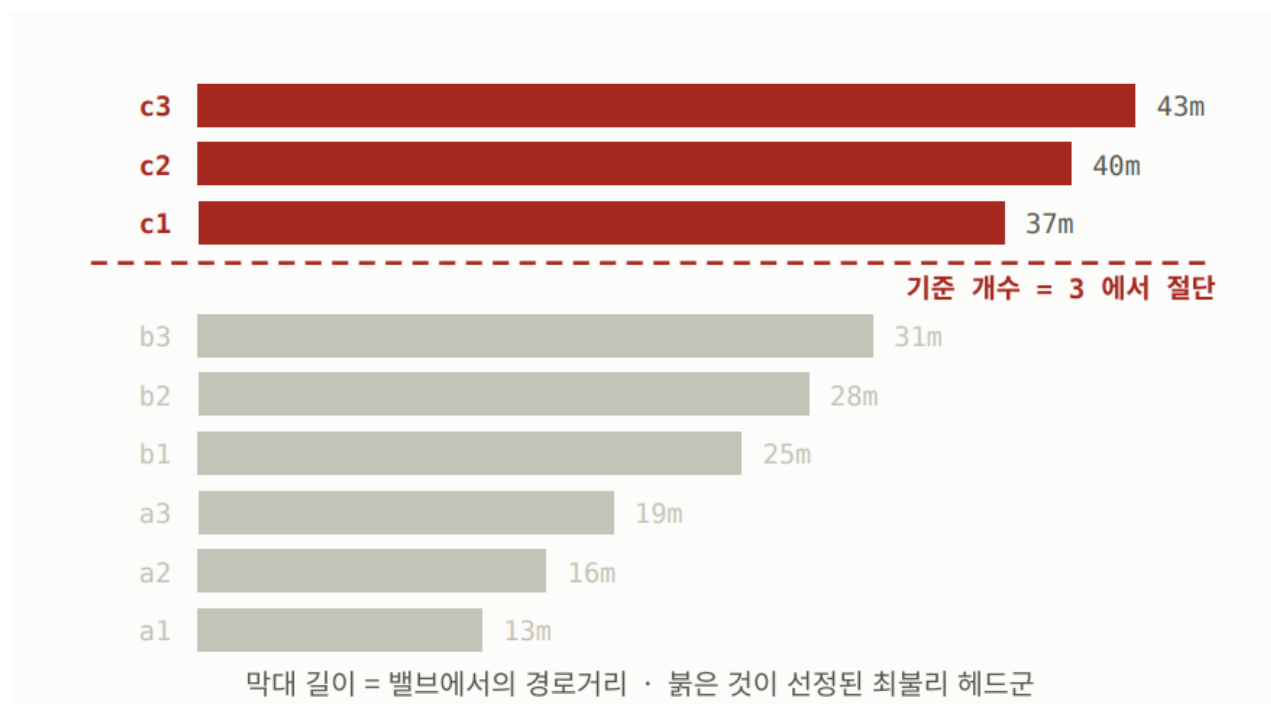
길이 하나뿐이므로 그냥 밸브에서 출발해 관로 길이를 누적하면 됩니다. 각 노드에 "r에서 여기까지 몇 m"라는 값이 하나씩 붙습니다.



헤드는 배관선의 끝점이 아니라 그 근처에 심볼로 그려져 있으므로, 먼저 **가장 가까운 노드에 붙인 뒤** 그 노드의 값을 헤드의 값으로 씁니다. 300mm 안에 노드가 없으면 붙이지 않고 **미도달 헤드**로 따로 보고합니다.

여기에 한 겹이 더 있습니다. 기준 노드를 망에 붙일 때 쓴 **추정 관로**는 도면에 실재하는 게 아닙니다. 그래서 경로를 고를 때 "추정 관로를 몇 개 뺐었나"를 **먼저** 보고, 그 개수가 같을 때만 실제 길이로 비교합니다. 별점을 거리에 더해버리면 거리 값 자체가 실제 길이가 아니게 되어 트리 구성이 뒤틀리기 때문입니다.

## 6. 내림차순으로 세워놓고 위에서 자른다 (S320)

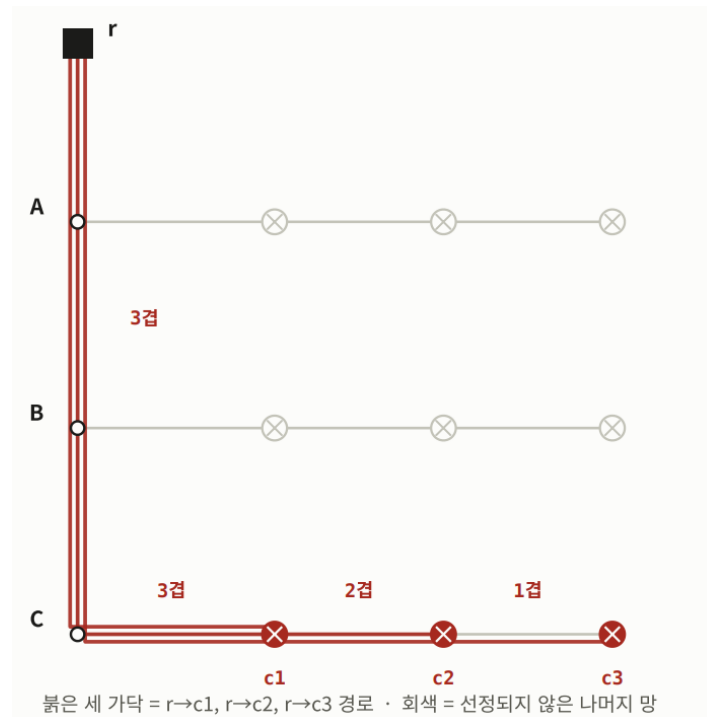


선정: c3 · c2 · c1. 검출된 헤드가 기준 개수보다 적으면 검출된 수만큼만 고릅니다.

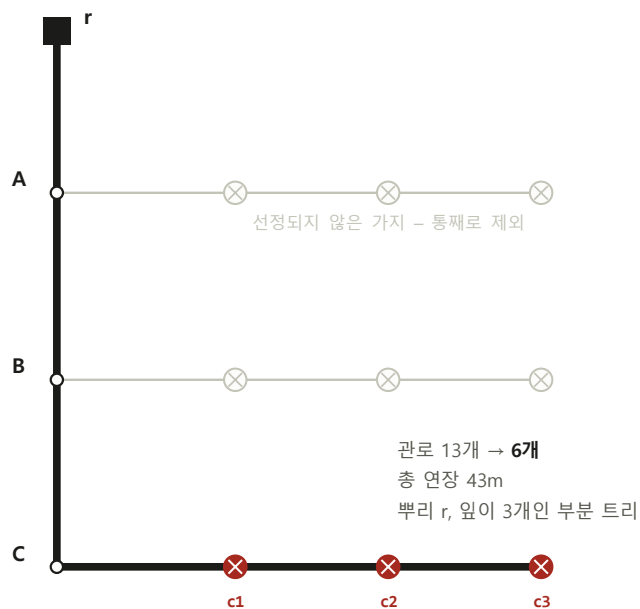
주의 — 이건 각 헤드까지의 최단 경로거리를 구한 뒤 그중 큰 값을 고르는 것이지, "최장 경로를 탐색하는 것"이 아닙니다. 그래프 이론에서 둘은 전혀 다른 문제이고, 명세서에 후자로 적히면 실시 형태와 불일치하게 됩니다.

## 7. 선정된 헤드까지의 경로를 겹친다 (S330)

선정된 c1·c2·c3 각각에 대해 밸브로부터의 경로를 그림니다. 세 경로를 **겹쳐 놓은** 모습이 아래입니다.



이제 겹친 걸 한 겹으로 눌러 **합집합**을 취하면 최소 배관망이 완성됩니다.

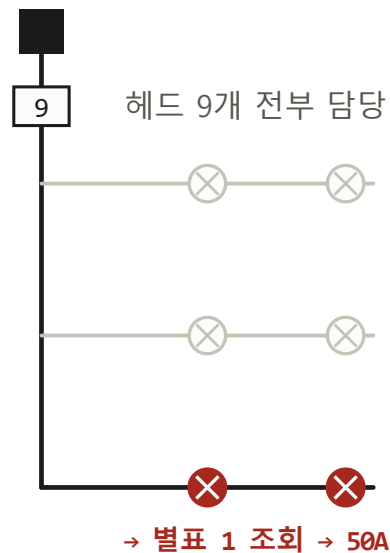


헤드 c3에 물을 보내려면  $r \rightarrow c3$  경로의 관로가 전부 필요하고, 트리이므로 그 경로는 딱 하나입니다. 그래서 "c3에 필요한 관로 집합"이 유일하게 정해지고, 세 헤드분의 합집합이 **필요하고 또 충분**합니다. 그림 2에서 망을 트리로 만들어 둔 것이 여기서 회수됩니다.

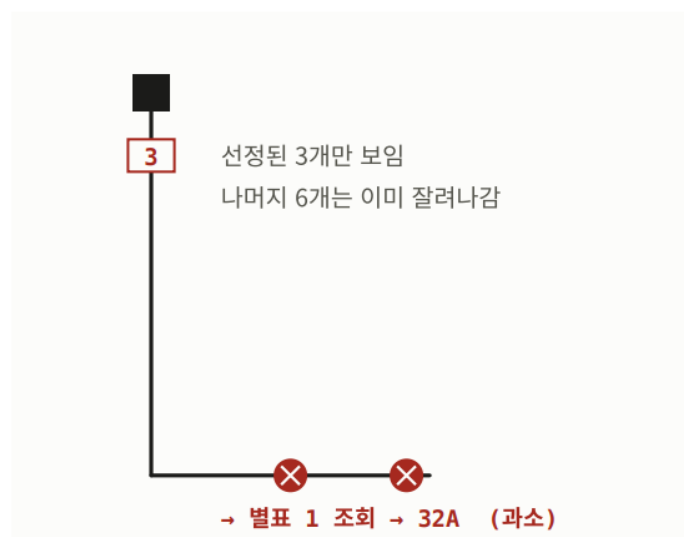
## 8. 담당 헤드 수는 최소망에서 다시 세면 안 된다 (S270 → S430)

그림 3에서 센 담당 헤드 수는 여기서 끝나지 않습니다. 나중에 **법정 최소 호칭경**을 정하는 입력으로 그대로 쓰입니다. 그런데 언제 센 값이냐가 결과를 바꿉니다.

### ① 원본 망에서 센 값 — 맞음



### ② 최소망에서 다시 센 값 — 틀림



별표 1이 묻는 건 "이 배관이 실제로 담당하는 전체 헤드 수"이지 "최불리 30개 중 몇 개"가 아닙니다. 그러니 담당 헤드 수는 S270 시점에 원본 망 위에서 세어 관로의 속성으로 실려 와야 합니다. S430에서 최소망을 놓고 다시 세면 주배관 관경이 통째로 작게 나옵니다.

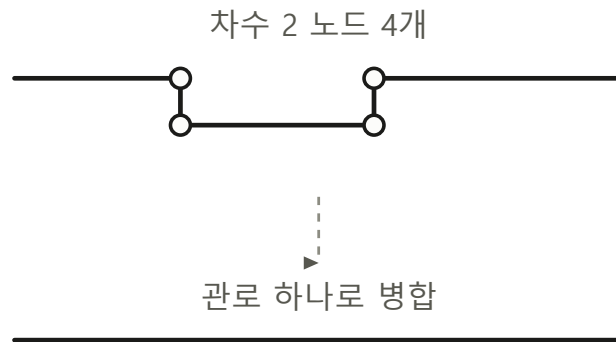


## 9. 계산기(파이프넷, 솔버 등)에 넣기 전 세 번 다듬는다 (S340 · S350 · S360)

최소망은 나왔지만 이걸 그대로 계산 프로그램 포맷으로 바꾸기엔 형태가 많이 거칩니다.

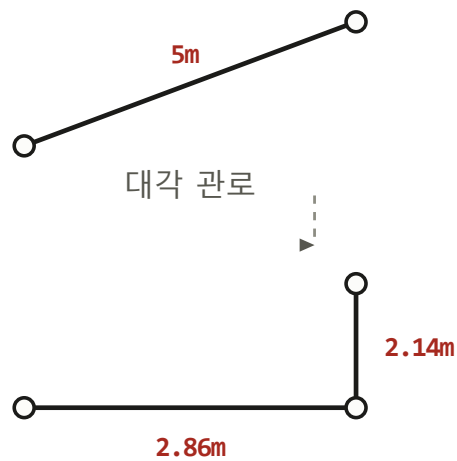
그러니 성질이 서로 다른 세 처리가 이어집니다.

### S340 — 군더더기 노드 병합



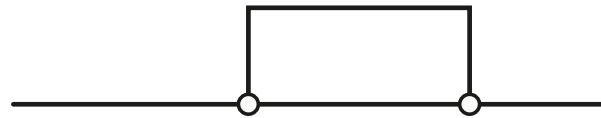
흡수된 굴곡은 엘보 정보로 이관  
→ 등가길이에 반영되어 손실이 보존된다

### S350 — 축평행 정규화 (길이 보존)



성분비 4:3 으  
원 길이 5m를  
합 = 5m 그대  
(4+3=7 로 하면

### S360 — 평면화 (총 연장 감소)



같은 구간을 우회하는  
중복 관로가 있다



**우회 관로 제거**



관통 자리에 노드를 넣어 분기를 살리고  
중복은 지운다 → **총 연장 감소**

세 처리의 성질 차이를 이렇게 기억하시면 됩니다 — **S340**은 관로 개수를 줄이되 손실을 보존하고(굴곡을 엘보로 옮겨 담아서), **S350**은 형상을 바꾸되 길이를 보존하고, **S360**은 길이를 줄입니다(중복이 사라지므로).

## 정리

| 단계          | 하는 일                   | 끝난 뒤의 상태                |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| S270        | 담당 헤드 수를 세어 0인 관로를 자른다 | 어느 노드로 가는 길도 하나뿐인 트리    |
| S310        | 밸브에서 각 헤드까지 관로 길이를 누적  | 헤드마다 경로거리 하나씩           |
| S315        | (선택) 대상 영역 밖은 통로만 남긴다  | 다른 방호구역이 섞이지 않음         |
| <b>S320</b> | 내림차순 정렬 후 상위 기준 개수     | 최불리 헤드군 확정              |
| <b>S330</b> | 선정 헤드까지의 경로를 합집합       | 최소 배관망 (뿌리 r, 잎이 선정 헤드) |
| S340        | 군더더기 노드 병합, 굴곡은 엘보로    | 관로 수 감소, 손실 보존          |
| S350        | 대각 관로를 L자로, 길이는 성분비 배분 | 형상 정돈, 길이 총합 보존         |
| S360        | 관통 자리에 노드 삽입, 중복 관로 제거 | 분기 복원, 총 연장 감소          |

엄밀히 말하면 "가장 불리한 헤드"는 압력이 가장 부족한 헤드이고, 여기서는 그걸 경로거리로 대신 재고 있습니다. 관경·부속 등가길이·표고차는 반영되지 않아요. 이유는 순서입니다. 관경과 부속은 S430-S530에서 확정되는데 그건 S300보다 뒤에 오거든요. 선정 시점에는 거리밖에 손에 없습니다.

이 근사가 무너졌는지 확인하는 자리가 **S600**입니다. 단위길이당 마찰손실과 그 변화율이 특정 구간에서 튀면, 거리 기준 선정이 실제 최불리를 놓쳤을 가능성을 의심할 근거가 됩니다.